Informe Integral de Ingeniería de Requisitos:

Elicitación, Análisis y Especificación Formal de Sistemas

Jaime Josué Mariscal Cabrera
Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
jmariscalc@uteq.edu.ec

7 de febrero de 2026

Resumen

El presente informe técnico consolida las actividades prácticas de ingeniería de requisitos, abordando dos fases críticas del ciclo de vida del software. En la primera parte (Semana 11), se aplica un enfoque de elicitación híbrida utilizando técnicas como JAD, Card Sorting y Think-Aloud para resolver problemas de gestión en un entorno bibliotecario universitario. En la segunda parte (Semana 13), se formaliza la especificación de requisitos mediante el modelado de Casos de Uso y la redacción de Historias de Usuario bajo norma ISO/IEEE 29148 para un sistema de autoservicio de alimentos. El documento demuestra la capacidad de transitar desde la investigación de necesidades abstractas hasta la definición técnica precisa de funcionalidades.

1. Semana 11: Elicitación de Requisitos

Tema: Elicitación Híbrida de Requisitos para la Optimización de Servicios Bibliotecarios Universitarios: Un Enfoque Basado en Evidencia.

1.1. Resumen de la Actividad

La transformación digital de las bibliotecas universitarias requiere superar la gestión manual de inventarios y préstamos para ofrecer servicios ágiles y centrados en el estudiante. Este estudio presenta un marco metodológico para el desarrollo de un Sistema de Gestión Bibliotecaria Integral, integrando cuatro técnicas avanzadas de elicitación: JAD, Card Sorting, Think-Aloud y Viewpoint Analysis. A través de una revisión sistemática de literatura reciente, se contrastan enfoques tradicionales frente a nuevas tendencias como el uso de simuladores de IA. Los hallazgos fundamentan la especificación de escenarios operacionales que garantizan la trazabilidad, verificabilidad y alineación con las necesidades críticas de los stakeholders.

1.2. Introducción

El fracaso en proyectos de software bibliotecario a menudo se origina en una comprensión deficiente de los flujos de trabajo en "estantería cerrada" y las expectativas de inmediatez de los estudiantes. En el contexto actual de la UTEQ, donde la búsqueda manual genera tiempos de espera de 15 minutos y la falta de notificaciones provoca multas innecesarias, las técnicas de entrevista convencionales resultan insuficientes para capturar la dinámica de la interacción.

El presente informe técnico tiene como objetivo principal desarrollar una especificación de requisitos robusta mediante la triangulación de métodos. Se analiza la literatura para superar las limitaciones inherentes de cada técnica y se formalizan los resultados en escenarios de flujo de información estandarizados que modelan la interacción entre la App del Estudiante y el Dashboard del Bibliotecario.

1.3. Investigación y Análisis Crítico de Técnicas

Esta sección examina en profundidad cuatro estrategias de elicitación, contrastando evidencia empírica de los documentos analizados para justificar su aplicación en el caso de estudio.

1.3.1. Evolución del Joint Application Design (JAD)

El JAD es crucial para alinear las visiones administrativas y estudiantiles, pero enfrenta retos de implementación.

- **La Problemática del Consenso:** Mesquita et al. [1] destacan que, aunque el JAD es valorado, su adopción práctica es compleja. Los autores identifican que las sesiones sin herramientas visuales tienden a la ambigüedad, dificultando la definición precisa de reglas de negocio como las políticas de sanciones.
- **La Solución: Mockups Ejecutables:** Filipović et al. [2] proponen el uso de *Executable Mockups* para dinamizar estas sesiones. Su estudio demuestra que validar requisitos sobre un prototipo funcional reduce drásticamente los errores de interpretación.
- **Aplicación al Proyecto:** En lugar de discutir abstractamente sobre "reportes de uso", se presentará el Dashboard interactivo en la sesión JAD. Los bibliotecarios validarán en tiempo real si los gráficos de "Afluencia por Horas" y el escaneo de QR responden a sus necesidades operativas de bodega.

1.3.2. Arquitectura de Información y Card Sorting

La eficiencia de la App móvil depende de cómo los estudiantes categorizan mentalmente los recursos bibliográficos.

- **Modelos Mentales:** Martín y Macías [3] argumentan que existe una brecha entre la estructura de la base de datos y el modelo mental del usuario. Su investigación valida el *Card Sorting* como herramienta esencial para descubrir taxonomías ocultas, crucial para que los estudiantes encuentren libros sin conocer el código técnico Dewey.
- **Simulación con IA:** Kuric et al. [4] introducen simuladores de Card Sorting basados en Modelos de Lenguaje Grande (LLMs). Esto sugiere que la arquitectura de la App no debe ser estática, sino adaptarse a patrones semánticos modernos.
- **Implicación Crítica:** El catálogo de la App no replicará la estructura física de la bodega. Se diseñará una navegación basada en "Temas de Interés" y "Carreras", validada mediante Card Sorting, para reducir la fricción en la búsqueda inicial.

1.3.3. Protocolos de Pensamiento en Voz Alta (Think-Aloud)

Para evaluar la usabilidad de la App y el Chatbot, es necesario entender el proceso cognitivo del estudiante.

- **El Dilema de la Reactividad:** Hertzum [5] presenta un meta-análisis advirtiendo que el protocolo concurrente (hablar mientras se usa) puede distorsionar los tiempos de ejecución, aunque es excelente para detectar errores de diseño.
- **Validación en Productos Visuales:** Vanicek y Popelka [6] validan el método en productos visualmente densos (como mapas), encontrando que es insustituible para entender la desorientación espacial.
- **Síntesis Metodológica:** Se usará Think-Aloud Retrospectivo para medir el tiempo real de la tarea "Reservar un libro", evitando la distorsión cognitiva, y Concurrente para evaluar la claridad de las alertas de multas en la interfaz.

1.3.4. Análisis de Puntos de Vista (Viewpoint) y Servicios

La complejidad del sistema reside en la interconexión entre la bodega física y la interfaz digital.

- **Cobertura de Inspección:** Haneda et al. [7], desde la robótica, proponen algoritmos para maximizar la cobertura de inspección visual. Extrapolando a requisitos, esto justifica modelar explícitamente las "vistas" ciegas del sistema, como el estado físico del libro en bodega.
- **Enfoque MDA y SOA:** Rodriguez-Martinez et al. [8] vinculan el análisis de requisitos con la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).
- **Decisión Arquitectónica:** Se definirán puntos de vista separados: la "Vista Estudiante" (App) enfocada en la disponibilidad, y la "Vista Bibliotecario" (Dashboard) enfocada en el control de inventario. Ambas se integrarán mediante servicios web, asegurando que una devolución en bodega actualice la App en tiempo real.

1.4. Especificación de Escenarios Operacionales

Se definen los siguientes conceptos operacionales para asegurar la verificabilidad del sistema en el entorno de estantería cerrada.

Tabla 1: Especificación de Escenario: Préstamo en Ventanilla (SC-01)

Identificador	SC-01
Actores Principales	Estudiante, Bibliotecario de Ventanilla.
Actores de Soporte	Sistema de Gestión (Backend), Lector QR.
Precondiciones	El estudiante ha localizado el libro en la App y el bibliotecario lo ha traído de bodega.
Flujo de Eventos	1. **Estímulo:** El estudiante presenta su código QR generado en la App Móvil. 2. **Acción:** El bibliotecario selecciona "Nuevo Préstamo" en el Dashboard y escanea el QR del usuario. 3. **Validación:** El sistema verifica el estado del estudiante (sin multas pendientes). 4. **Acción:** El bibliotecario escanea el código de barras del libro físico. 5. **Procesamiento:** El sistema vincula el libro al usuario y calcula la fecha de devolución (Fecha Actual + 3 días). 6. **Respuesta:** El Dashboard confirma el éxito y la App del estudiante se actualiza mostrando "Tu Préstamo Actual".
Criterios de Aceptación (NFR)	- **Eficiencia:** El sistema deberá completar el proceso de vinculación de préstamo en un tiempo máximo de 10 segundos. - **Latencia:** El sistema deberá reflejar la actualización de estado en la App Móvil en un tiempo < 1 segundo tras la confirmación en el Dashboard.

Tabla 2: Especificación de Escenario: Alerta y Renovación (SC-02)

Identificador	SC-02
Actores	Sistema Automático (Cron), Estudiante.
Disparador	Condición temporal (Fecha Actual = Fecha Devolución - 1 día).
Flujo de Información	1. **Evento:** El sistema detecta que un préstamo vence en 24 horas. 2. **Acción:** Se envía una notificación Push a la App del estudiante: "Tu libro vence mañana". 3. **Interacción:** El estudiante abre la notificación y selecciona "Renovar Préstamo". 4. **Verificación:** El sistema consulta si el libro tiene reservas de otros usuarios (Lista de Espera). 5. **Resolución A (Sin reservas):** Se extiende el plazo 3 días más. 6. **Resolución B (Con reservas):** El Chatbot informa: "Libro reservado, debes devolverlo".
Requisitos de Calidad (NFR)	- **Fiabilidad:** El sistema deberá entregar la notificación Push en un tiempo < 5 segundos, independientemente de si la App está en segundo plano o cerrada. - **Regla de Negocio:** El sistema deberá bloquear la función de renovación automática si el atributo `cantidad_reservas` del libro es mayor a 0.

2. Semana 13: Especificación de Requisitos de Software

Tema: Construcción de Diagrama de Casos de Uso e Historias de Usuario para el caso "Autoservicio Al Peso".

2.1. Introducción

El presente apartado detalla las Historias de Usuario (HU) derivadas de los requisitos del negocio para el sistema de gestión del restaurante de autoservicio.

2.2. Diagrama de Casos de Uso

A continuación, se presenta la arquitectura funcional del sistema, ilustrando los actores principales y sus interacciones con los procesos clave del negocio.

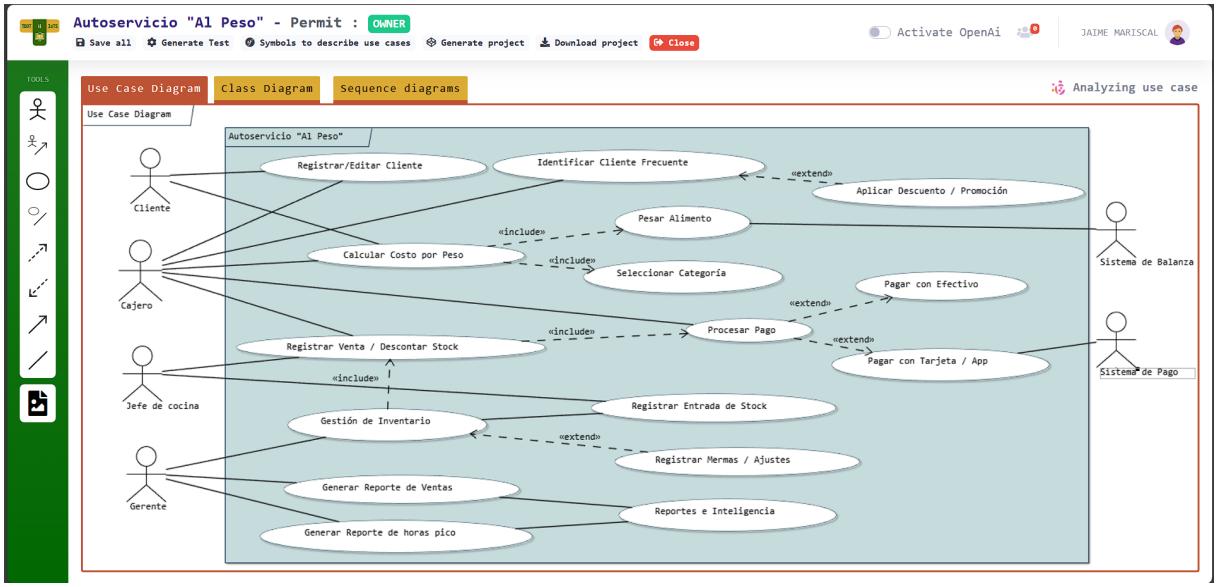


Figura 1: Diagrama UML de Casos de Uso - Sistema "Al Peso"

2.3. Catálogo de Historias de Usuario

ID	**HU-001**
Título	Gestión de Identidad y Fidelización
Como	Cajero del restaurante
Quiero	registrar los datos personales de los clientes e identificar su historial de frecuencia mediante su documento de identidad
Para	aplicar políticas de fidelización (descuentos/promociones) y agilizar la atención de visitantes recurrentes.

Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)

- El sistema deberá permitir el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de clientes con los campos: Nombres, Cédula/RUC, Correo y Teléfono.
- El sistema deberá consultar en tiempo real el historial de compras y etiquetar al cliente como "Frecuente" si supera las X visitas mensuales.
- El sistema deberá mostrar una alerta visual clara ("Pop-up" o indicador de color) si el cliente tiene promociones vigentes al momento de ingresar su ID.
- El sistema deberá validar que el número de cédula/RUC tenga el formato correcto antes de guardar el registro.

ID	**HU-002**
Título	Cálculo Automatizado de Costo por Peso
Como	Cliente del autoservicio
Quiero	que el sistema calcule el precio final del plato de forma automática al colocarlo en la balanza, según la categoría de comida seleccionada
Para	garantizar la transparencia del cobro y eliminar errores humanos en el cálculo manual.

Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)

- El sistema deberá capturar el peso directamente desde la API de la balanza digital conectada (sin ingreso manual de peso).
- El sistema deberá permitir al operador seleccionar una categoría (ej. Proteína, Guarnición, General) para aplicar el precio unitario correspondiente.
- El sistema deberá actualizar el subtotal en la pantalla del cliente en tiempo real (latencia menor a 1 segundo) mientras varía el peso.
- El sistema deberá bloquear la transacción y emitir un mensaje de error si el peso detectado es ≤ 0 gramos.

ID	**HU-003**
Título	Facturación y Pasarela de Pagos
Como	Cajero
Quiero	generar comprobantes electrónicos autorizados y registrar el pago mediante múltiples métodos financieros
Para	cumplir con la normativa tributaria vigente y reducir el tiempo de espera en la cola de caja.

Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)

- El sistema deberá integrarse con el servicio de rentas internas para emitir facturas electrónicas válidas.
- El sistema deberá permitir el desglose de pago mixto (ej. parte en efectivo y parte en tarjeta) en una misma transacción.
- El sistema deberá calcular y mostrar el cambio (vuelto) exacto inmediatamente después de ingresar el monto recibido en efectivo.
- El sistema deberá enviar automáticamente el comprobante digital al correo registrado del cliente al finalizar la transacción.

ID	**HU-004**
Título	Control de Movimientos de Inventario
Como	Jefe de Cocina
Quiero	que el sistema descuente el stock teórico basado en las ventas y permita el registro de reabastecimientos
Para	prevenir el desabastecimiento de insumos críticos durante las horas de alta demanda.

Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)

- El sistema deberá descontar del inventario la cantidad estimada (en gramos/kilos) asociada a la categoría vendida al confirmar el pago.
- El sistema deberá proporcionar un formulario de "Ingreso de Mercadería" para registrar nuevas compras, actualizando el stock disponible.
- El sistema deberá generar una notificación visual de "Stock Crítico" cuando un insumo caiga por debajo del umbral mínimo configurado.
- El sistema deberá permitir registrar salidas por conceptos distintos a ventas (ej. "Mermas" o "Consumo Interno") para cuadrar el inventario físico.

ID	**HU-005**
Título	Inteligencia de Negocios y Reportes
Como	Administrador del Restaurante
Quiero	visualizar tableros de control (dashboards) con estadísticas de ventas, productos y horarios
Para	tomar decisiones estratégicas sobre menús y horarios de personal basadas en datos históricos reales.

Criterios de Aceptación (Condiciones de Satisfacción)

- El sistema deberá generar un reporte de "Mapa de Calor" que identifique las horas y días de mayor facturación.
- El sistema deberá clasificar y listar los productos/categorías de mayor a menor rotación (Análisis de Pareto).
- El sistema deberá permitir la exportación de todos los datos estadísticos en formatos planos (.CSV) y hojas de cálculo (.XLSX).
- El sistema deberá restringir el acceso a este módulo únicamente a usuarios con rol de "Gerente" o "Administrador".

3. Glosario Técnico Unificado

A continuación, se definen los términos técnicos utilizados tanto en la investigación de las técnicas de Elicitación como en la especificación del sistema de autoservicio.

Término	Definición
API	Interfaz que permite la comunicación automática entre sistemas (ej. Balanza-Sistema o App-Biblioteca).
Análisis de Pareto	Técnica estadística (80/20) para identificar los pocos productos que generan la mayor parte de las ventas.
Cron (Cron Job)	Componente de software que ejecuta tareas automáticas programadas (ej. alertas de vencimiento) sin intervención humana.
CRUD	Acrónimo de *Create, Read, Update, Delete*. Las cuatro operaciones básicas de una base de datos.
Dashboard	Interfaz web de control utilizada por administradores o bibliotecarios para gestionar datos visualmente.
JAD	*Joint Application Design*. Talleres colaborativos intensivos para consensuar requisitos rápidamente.
LLM	*Large Language Model*. Modelos de IA usados para simular el comportamiento semántico de usuarios.
Latencia	Tiempo de respuesta del sistema. Crítico tanto en la actualización de la App Bibliotecaria como en la balanza.
Mapa de Calor	Gráfico que usa colores para visualizar rápidamente las horas del día con mayor afluencia.
Mermas	Pérdida de inventario no correspondiente a ventas (desperdicios, errores, robos).
Mockup Ejecutable	Prototipo interactivo que permite simular la navegación real para validar flujos antes del desarrollo.
NFR	*Non-Functional Requirement*. Atributos de calidad (seguridad, rendimiento) distintos a las funciones.
Push Notification	Alerta enviada al móvil, visible incluso si la aplicación no está en uso activo.
SOA	*Service-Oriented Architecture*. Arquitectura de componentes desacoplados conectados por servicios web.
Stock Crítico	Nivel mínimo de existencias que dispara una alerta para reabastecer urgentemente.

Referencias

[1] R. P. de Mesquita, G. R. S. Silva, y E. D. Canedo, "On the experiences of practitioners with requirements elicitation techniques," en *Proceedings of the XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering (SBES)*, Campo Grande, Brazil, Sep. 2023, pp. 442–451, doi: 10.1145/3613372.3613410.

[2] M. Filipović, Ž. Vuković, I. Dejanović, y G. Milosavljević, “Rapid requirements elicitation of enterprise applications based on executable mockups,” *Applied Sciences*, vol. 11, no. 16, Art. no. 7684, Ago. 2021, doi: 10.3390/app11167684.

[3] M. Martín y J. A. Macías, “A supporting tool for enhancing user’s mental model elicitation and decision-making in user experience research,” *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 39, no. 1, pp. 183–202, Ene. 2023, doi: 10.1080/10447318.2022.2041885.

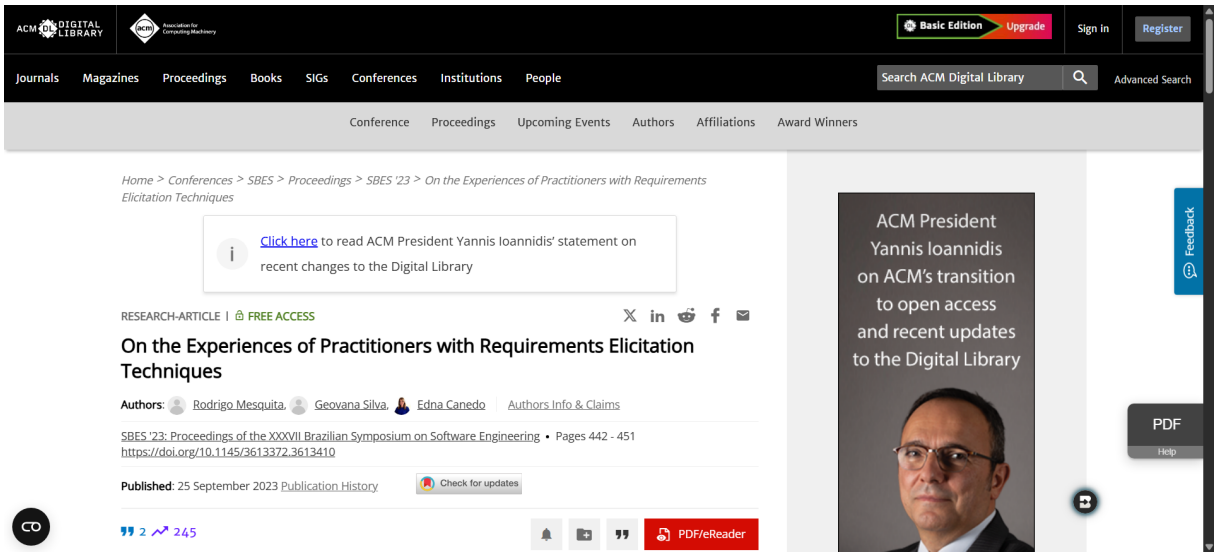
[4] E. Kuric, P. Demcak, y M. Krajcovic, “Card sorting simulator: Augmenting design of logical information architectures with large language models,” *arXiv preprint arXiv:2505.09478*, May. 2025, doi: 10.48550/arXiv.2505.09478.

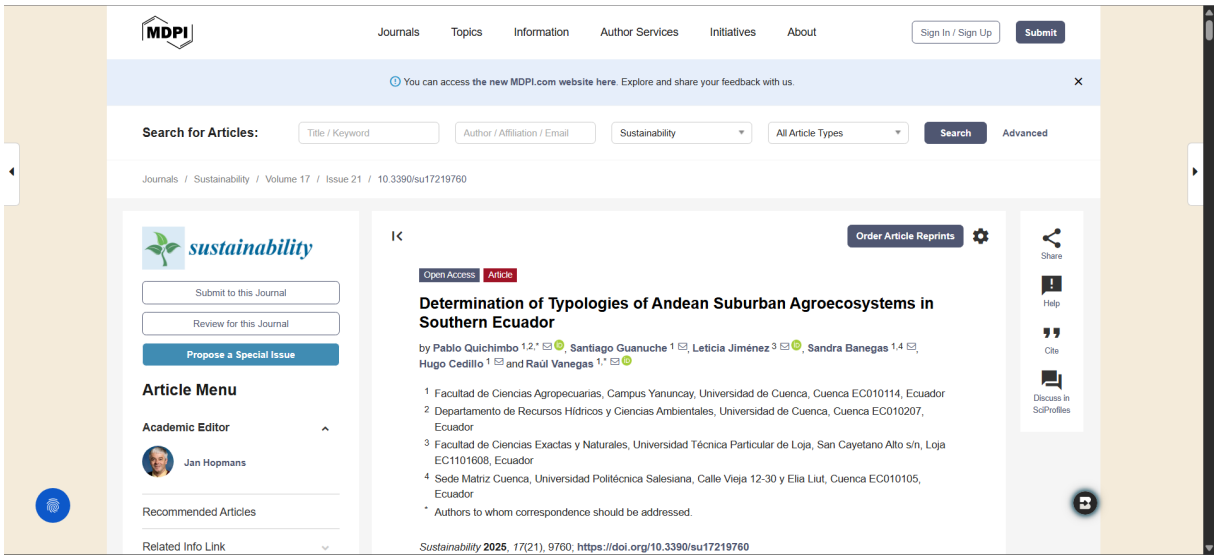
[5] M. Hertzum, “Concurrent or retrospective thinking aloud in usability tests: A meta-analytic review,” *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, vol. 31, no. 3, Art. no. 37, pp. 1–29, Jun. 2024, doi: 10.1145/3665327.

[6] T. Vanicek y S. Popelka, “The think-aloud method for evaluating the usability of a regional atlas,” *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 12, no. 2, Art. no. 95, Feb. 2023, doi: 10.3390/ijgi12030095.

[7] M. Haneda, W. Wu, Y. Funabora, S. Doki, y K. Doki, “Viewpoint generation algorithm for gimbal-mounted robots for visual inspection of civil engineering structures,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 40813–40823, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3546992.

[8] L. C. Rodriguez-Martinez, H. A. Duran-Limon, F. Alvarez-Rodriguez, y R. Mendoza-González, “An MDA-based requirements analysis process for service-oriented computing applications,” *Computer Science and Information Systems*, vol. 22, no. 3, pp. 783–814, Jun. 2025, doi: 10.2298/CSIS240701031R.





MDPI

Journals Topics Information Author Services Initiatives About Sign In / Sign Up Submit

You can access the new MDPI.com website here. Explore and share your feedback with us.

Search for Articles: Title / Keyword | Author / Affiliation / Email | Sustainability | All Article Types | Search | Advanced

Journals / Sustainability / Volume 17 / Issue 21 / 10.3390/su17219760

sustainability

Submit to this Journal

Review for this Journal

Propose a Special Issue

Article Menu

Academic Editor

Jan Hopmans

Recommended Articles

Related Info Link

Order Article Reprints

Share

Help

Cite

Discuss in SciProfiles

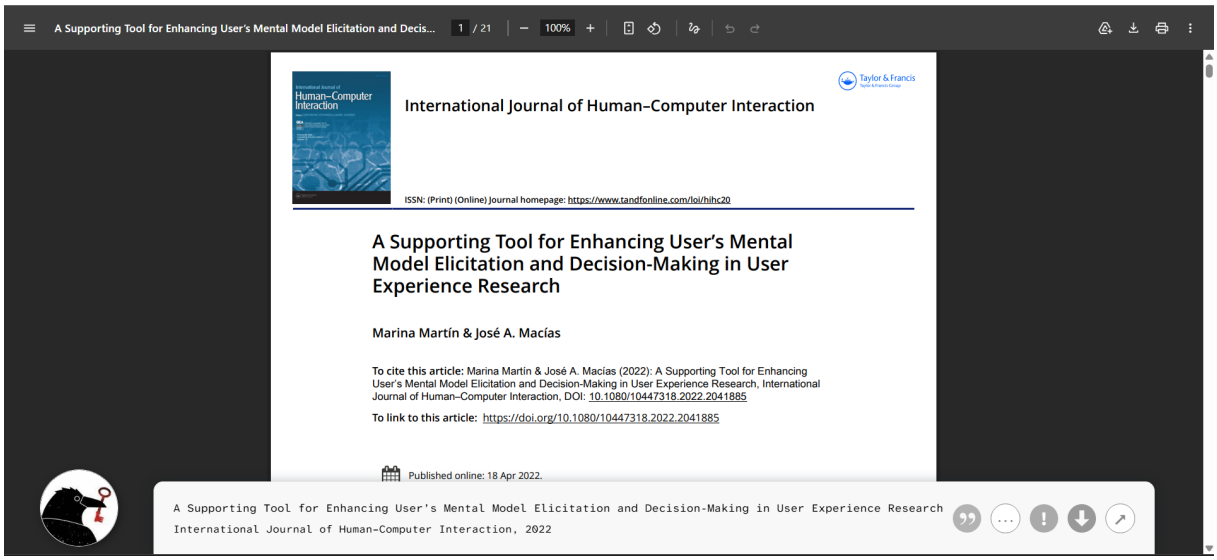
Open Access Article

Determination of Typologies of Andean Suburban Agroecosystems in Southern Ecuador

by Pablo Quichimbo [1,2,*], Santiago Guanuche [1], Leticia Jiménez [3], Sandra Banegas [1,4], Hugo Cedillo [1] and Raúl Vanegas [1,*]

1 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Campus Yanuncay, Universidad de Cuenca, Cuenca EC010114, Ecuador
2 Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales, Universidad de Cuenca, Cuenca EC010207, Ecuador
3 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Técnica Particular de Loja, San Cayetano Alto s/n, Loja EC1101608, Ecuador
4 Sede Matriz Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana, Calle Vieja 12-30 y Elia Liut, Cuenca EC010105, Ecuador
* Authors to whom correspondence should be addressed.

Sustainability **2025**, *17*(21), 9760; https://doi.org/10.3390/su17219760



A Supporting Tool for Enhancing User's Mental Model Elicitation and Decis... 1 / 21 100%

Taylor & Francis

International Journal of Human–Computer Interaction

ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/hihc20

A Supporting Tool for Enhancing User's Mental Model Elicitation and Decision-Making in User Experience Research

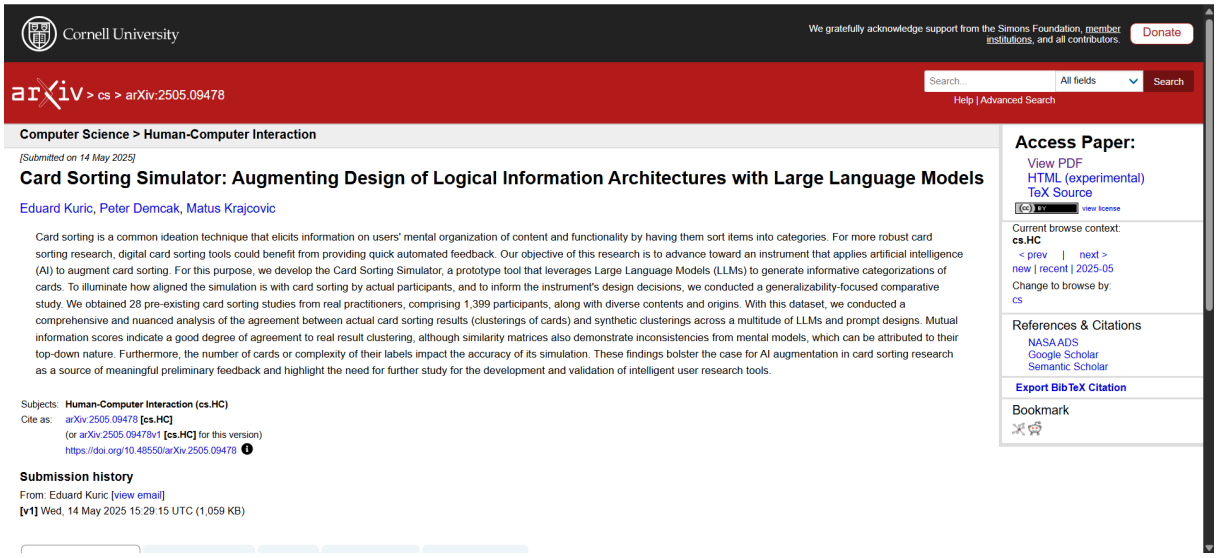
Marina Martín & José A. Macías

To cite this article: Marina Martín & José A. Macías (2022): A Supporting Tool for Enhancing User's Mental Model Elicitation and Decision-Making in User Experience Research, International Journal of Human–Computer Interaction, DOI: 10.1080/10447318.2022.2041885

To link to this article: https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2041885

Published online: 18 Apr 2022.

A Supporting Tool for Enhancing User's Mental Model Elicitation and Decision-Making in User Experience Research
International Journal of Human-Computer Interaction, 2022



Cornell University

We gratefully acknowledge support from the Simons Foundation, member institutions, and all contributors. Donate

arXiv > cs > arXiv:2505.09478

Search... All fields Search

Help | Advanced Search

Computer Science > Human-Computer Interaction

[Submitted on 14 May 2025]

Card Sorting Simulator: Augmenting Design of Logical Information Architectures with Large Language Models

Eduard Kuric, Peter Demcak, Matus Krajcovic

Card sorting is a common ideation technique that elicits information on users' mental organization of content and functionality by having them sort items into categories. For more robust card sorting research, digital card sorting tools could benefit from providing quick automated feedback. Our objective of this research is to advance toward an instrument that applies artificial intelligence (AI) to augment card sorting. For this purpose, we develop the Card Sorting Simulator, a prototype tool that leverages Large Language Models (LLMs) to generate informative categorizations of cards. To illuminate how aligned the simulation is with card sorting by actual participants, and to inform the instrument's design decisions, we conducted a generalizability-focused comparative study. We obtained 28 pre-existing card sorting studies from real practitioners, comprising 1,399 participants, along with diverse contents and origins. With this dataset, we conducted a comprehensive and nuanced analysis of the agreement between actual card sorting results (clusterings of cards) and synthetic clusterings across a multitude of LLMs and prompt designs. Mutual information scores indicate a good degree of agreement to real result clustering, although similarity matrices also demonstrate inconsistencies from mental models, which can be attributed to their top-down nature. Furthermore, the number of cards or complexity of their labels impact the accuracy of its simulation. These findings bolster the case for AI augmentation in card sorting research as a source of meaningful preliminary feedback and highlight the need for further study for the development and validation of intelligent user research tools.

Subjects: **Human-Computer Interaction (cs.HC)**
Cite as: arXiv:2505.09478 **[cs.HC]**
(or arXiv:2505.09478v1 **[cs.HC]** for this version)
https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09478

Submission history
From: Eduard Kuric [view email]
[v1] Wed, 14 May 2025 15:29:15 UTC (1,059 KB)

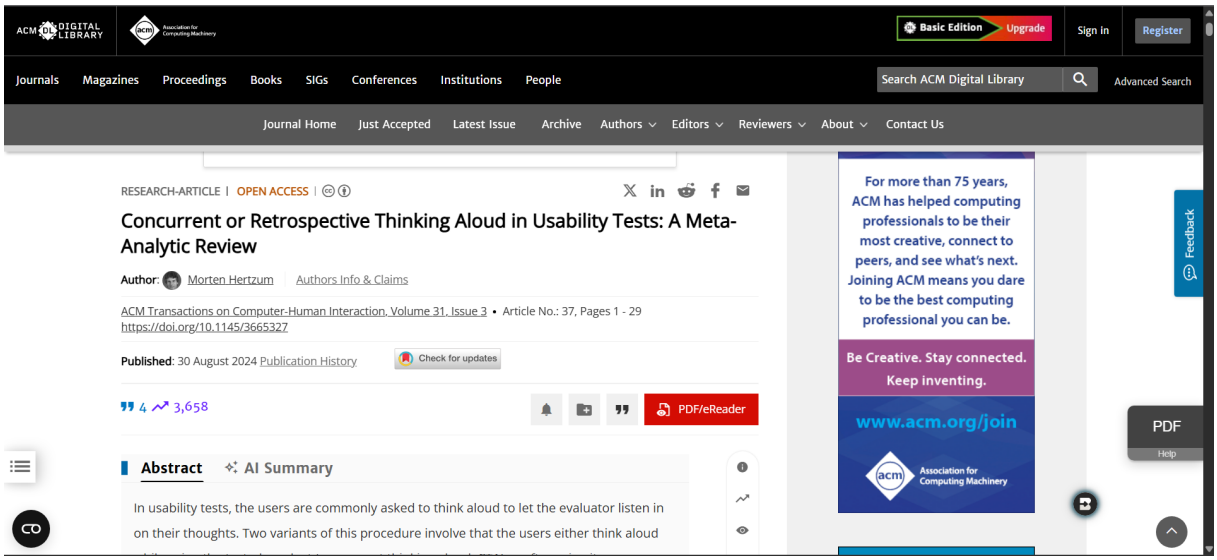
Access Paper:
View PDF
HTML (experimental)
TeX Source
view license

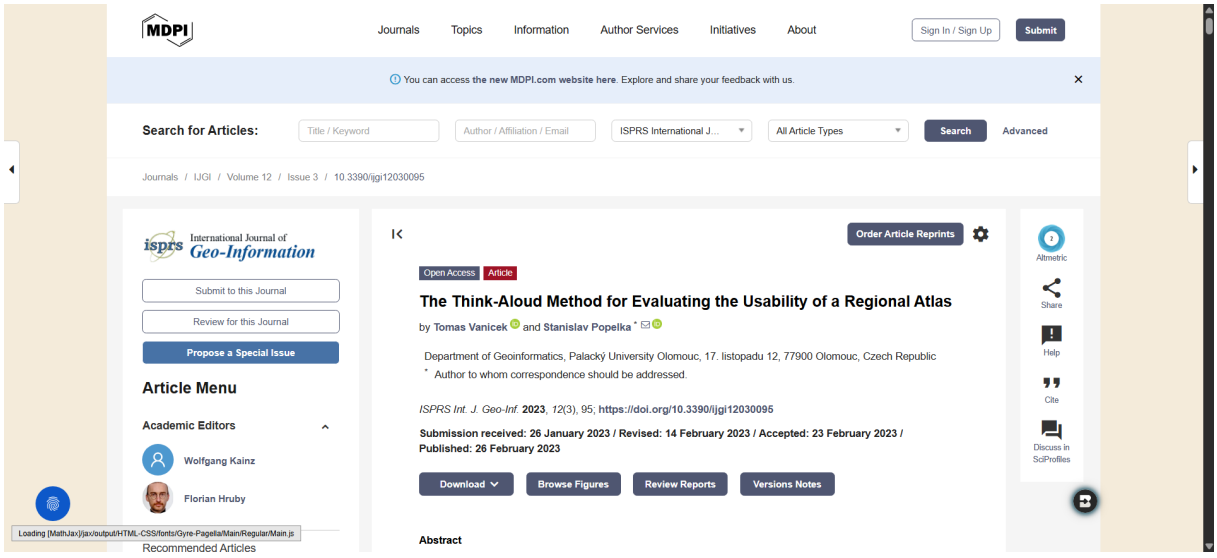
Current browse context:
cs.HC
< prev | next >
new | recent | 2025-05
Change to browse by:
cs

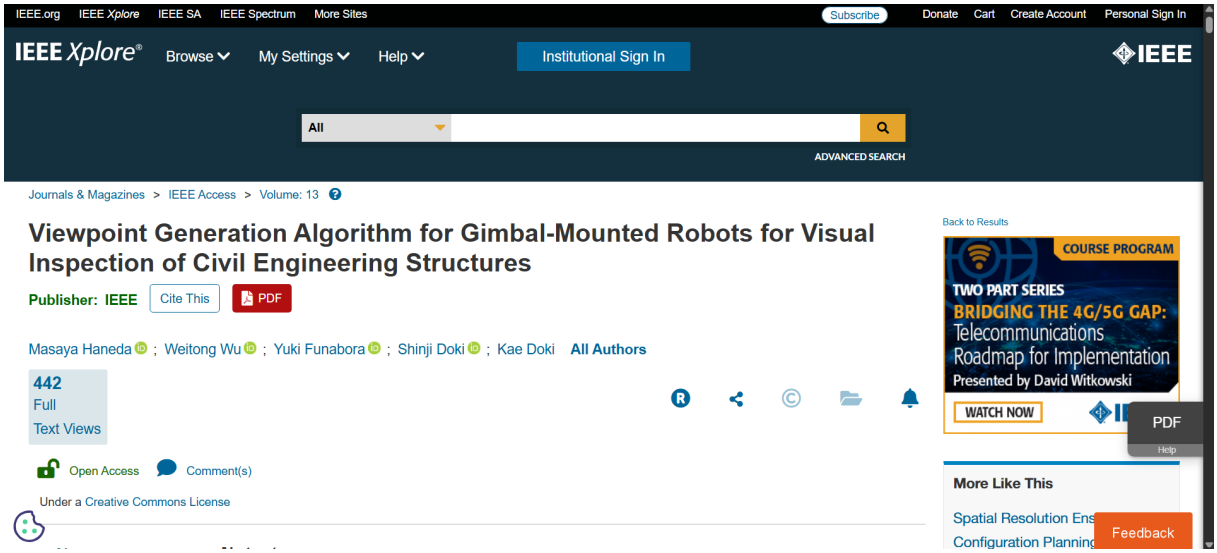
References & Citations
NASA ADS
Google Scholar
Semantic Scholar

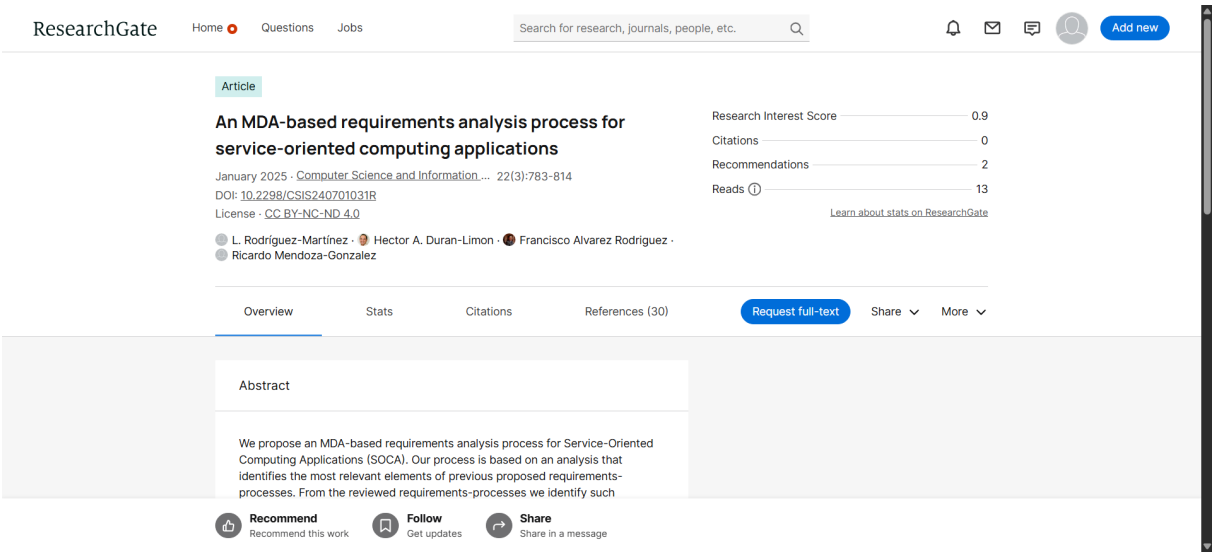
Export BibTeX Citation

Bookmark


ACM DIGITAL LIBRARY
Basic Edition
Upgrade
Sign in
Register
Journals
Magazines
Proceedings
Books
SIGs
Conferences
Institutions
People
Search ACM Digital Library
Advanced Search
Journal Home
Just Accepted
Latest Issue
Archive
Authors
Editors
Reviewers
About
Contact Us
RESEARCH-ARTICLE | OPEN ACCESS
Concurrent or Retrospective Thinking Aloud in Usability Tests: A Meta-Analytic Review
Author: Morten Hertzum
Authors Info & Claims
ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Volume 31, Issue 3 • Article No.: 37, Pages 1 - 29
https://doi.org/10.1145/3665327
Published: 30 August 2024 Publication History
Check for updates
4 3,658
PDF/eReader
Abstract
AI Summary
In usability tests, the users are commonly asked to think aloud to let the evaluator listen in on their thoughts. Two variants of this procedure involve that the users either think aloud
For more than 75 years, ACM has helped computing professionals to be their most creative, connect to peers, and see what's next. Joining ACM means you dare to be the best computing professional you can be.
Be Creative. Stay connected. Keep inventing.
www.acm.org/join
Association for Computing Machinery
Feedback
PDF
Help


MDPI
Journals
Topics
Information
Author Services
Initiatives
About
Sign In / Sign Up
Submit
You can access the new MDPI.com website here. Explore and share your feedback with us.
Search for Articles:
Title / Keyword
Author / Affiliation / Email
ISPRS International J...
All Article Types
Search
Advanced
Journals / IJGI / Volume 12 / Issue 3 / 10.3390/ijgi12030095
isprs International Journal of Geo-Information
Submit to this Journal
Review for this Journal
Propose a Special Issue
Article Menu
Academic Editors
Wolfgang Kainz
Florian Hruby
Recommended Articles
Order Article Reprints
Open Access
Article
The Think-Aloud Method for Evaluating the Usability of a Regional Atlas
by Tomas Vanicek and Stanislav Popelka
Department of Geoinformatics, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, 77900 Olomouc, Czech Republic
Author to whom correspondence should be addressed.
ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2023, 12(3), 95; https://doi.org/10.3390/ijgi12030095
Submission received: 26 January 2023 / Revised: 14 February 2023 / Accepted: 23 February 2023 / Published: 26 February 2023
Download
Browse Figures
Review Reports
Versions Notes
Abstract
Altmetric
Share
Help
Cite
Discuss in SciProfiles


IEEE.org
IEEE Xplore
IEEE SA
IEEE Spectrum
More Sites
Subscribe
Donate
Cart
Create Account
Personal Sign In
IEEE Xplore
Browse
My Settings
Help
Institutional Sign In
IEEE
All
ADVANCED SEARCH
Journals & Magazines > IEEE Access > Volume: 13
Viewpoint Generation Algorithm for Gimbal-Mounted Robots for Visual Inspection of Civil Engineering Structures
Publisher: IEEE
Cite This
PDF
Masaya Haneda ; Weitong Wu ; Yuki Funabora ; Shinji Doki ; Kae Doki
All Authors
442
Full
Text Views
Open Access
Comment(s)
Under a Creative Commons License
Back to Results
COURSE PROGRAM
TWO PART SERIES
BRIDGING THE 4G/5G GAP:
Telecommunications
Roadmap for Implementation
Presented by David Witkowski
WATCH NOW
PDF
Help
More Like This
Spatial Resolution Ens
Configuration Planning
Feedback



ResearchGate Home Questions Jobs Search for research, journals, people, etc. Add new

Article

An MDA-based requirements analysis process for service-oriented computing applications

January 2025 · Computer Science and Information ... 22(3):783-814
DOI: 10.2298/CSIS240701031R
License · CC BY-NC-ND 4.0

L. Rodríguez-Martínez · Hector A. Duran-Limon · Francisco Alvarez Rodriguez · Ricardo Mendoza-Gonzalez

Research Interest Score 0.9
Citations 0
Recommendations 2
Reads 13
Learn about stats on ResearchGate

Overview Stats Citations References (30) Request full-text Share More

Abstract

We propose an MDA-based requirements analysis process for Service-Oriented Computing Applications (SOCA). Our process is based on an analysis that identifies the most relevant elements of previous proposed requirements-processes. From the reviewed requirements-processes we identify such

Recommend Recommend this work
Follow Get updates
Share Share in a message